

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র লেখ। বাকাশিবো-২০১২, ১৫'পরি

সমাধান : সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi rh$ বর্গ একক।

***** ২।** একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ০৫, ১১, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২৩, ২৩'পরি

সমাধান : এখানে, r = ভূমির ব্যাসার্ধ এবং h = উচ্চতা

সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = বক্রতলের ক্ষেত্রফল + $2 \times$ ভূমির ক্ষেত্রফল

$$= 2\pi rh + 2\pi r^2$$

$$= 2\pi r(h + r)$$

**** ৩।** সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো-১৯৯০, ৯১, ২০০৪

সমাধান : সিলিন্ডারের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$= \pi r^2 h \text{ ঘন একক।}$$

***** ৪।** একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ ৭ সেমি এবং উচ্চতা ১৬

সেমি। এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো-২০০০, ০৬, ১৪, ২৫'পরি

সমাধান : এখানে, $r = 7$ সেমি. এবং $h = 16$ সেমি.

আমরা জানি, সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi rh$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 16 = 704 \text{ মি. (Ans.)}$$

৫। একটি সিলিন্ডারের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল 440 বর্গ সেমি। এর উচ্চতা 10 সেমি হলে ভূমির ব্যাসার্ধ কত?

সমাধান : এখানে, ক্ষেত্রফল = 440 বর্গ সেমি এবং উচ্চতা, $h=10$ সেমি
আমরা জানি, সিলিন্ডারের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi rh$

$$\Rightarrow 440 = 2 \times \frac{22}{7} \times r \times 10$$

$$\Rightarrow 440r = 440 \times 7 \quad [\text{বর্জ গুণন করে}]$$

$$\Rightarrow r = \frac{440 \times 7}{440}$$

$$\therefore r = 7 \text{ সেমি (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** 16 সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ 7 সেমি হলে এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ২০০০, ১২

সমাধান : $r = 7$ সেমি. এবং $h = 16$ সেমি.

আমরা জানি, সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi r(h + r)$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7(16 + 7)$$

$$= 1012 \text{ ব.সেমি (Ans.)}$$

আবার, আমরা জানি, সিলিন্ডারের আয়তন $=$ ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\therefore V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 7^2 \times 16$$

$$= 2464 \text{ ঘনসেমি (Ans.)}$$



****২।** একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা 12 সেমি এবং ভূমির ব্যাস 7 সেমি। এর আয়তন এবং সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০১, ১১, ২৩

সমাধান : এখানে, $d = 7$ সেমি ও $h = 12$ সেমি

দেওয়া আছে, ভূমির ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{7}{2} = 3.5$ সেমি

আমরা জানি, সিলিন্ডারের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\begin{aligned}\Rightarrow V &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times (3.5)^2 \times 12 \\ &= 462 \text{ ঘন সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$

আবার, সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $2\pi r(h + r)$

$$\begin{aligned}&= 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5(12 + 3.5) \\ &= 341 \text{ ব. সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$

**** ৩।** একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 2000 ব.মি এবং ভূমির ব্যাস 40 মি হলে এর আয়তন ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৬'পরি, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, ব্যাস, $d = 40$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ, } r = \frac{d}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ সেমি}$$

মনে করি, উচ্চতা = h মি.

আমরা জানি,

সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = ভূমির পরিসীমা $\times$ উচ্চতা

প্রশ্নমতে, $2\pi rh = 2000$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 20 \times h = 2000$$

$$\Rightarrow 125.72h = 2000$$

$$\Rightarrow h = \frac{2000}{125.72}$$

$$\therefore h = 15.91 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{সিলিন্ডারের উচ্চতা} = 15.91 \text{ মি. (Ans.)}$$

আবার, আমরা জানি, সিলিন্ডারের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\therefore V = \pi r^2 h$$

$$= \frac{22}{7} \times (20)^2 \times 15.91$$

$$= \frac{140008}{7} = 20001.14 \text{ ঘন সেমি (Ans.)}$$

* ৪। দুই প্রান্ত খোলা একটি ফাঁপা সিলিন্ডার এর আয়তন 1056 ঘন সেমি এবং বাহিরের ব্যাস 14 সেমি এবং উচ্চতা 7 সে.মি. হলে এর পুরুত্ব নির্ণয় কর।

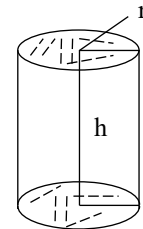
সমাধান : এখানে, ব্যাস = 14 সেমি

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ } r = \frac{14}{2} = 7 \text{ সেমি}$$

$$\text{উচ্চতা} = h = 7 \text{ সেমি}$$

আমরা জানি, ফাঁপা সিলিন্ডার এর আয়তন = $\pi R^2 h - \pi r^2 h$

$$= \pi h(R^2 - r^2)$$



এখানে, ব্যাস = 14 সেমি

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ } r = \frac{14}{2} = 7 \text{ সেমি}$$

$$\text{উচ্চতা } = h = 7 \text{ সেমি}$$

$$\text{শর্তমতে, } 1056 = \pi h(R^2 - r^2)$$

$$\Rightarrow 1056 = \frac{22}{7} \times 7(7^2 - r^2)$$

$$\Rightarrow 22(49 - r^2) = 1056$$

$$\Rightarrow 49 - r^2 = \frac{1056}{22} = 48$$

$$\Rightarrow -r^2 = 48 - 49$$

$$\Rightarrow -r^2 = -1$$

$$\Rightarrow r^2 = 1$$

$$\therefore r = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সিলিন্ডারের পুরুত্ব} &= \text{বাহিরের ব্যাসার্ধ} - \text{ভেতরের ব্যাসার্ধ} \\ &= R - r = 7 - 1 = 6 \text{ সেমি (Ans.)} \end{aligned}$$

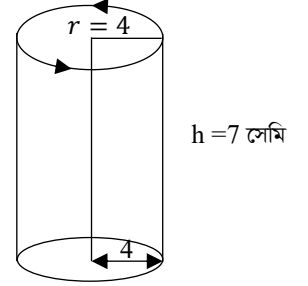
* ৫। একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 7 সেমি ও প্রস্থ 4 সেমি। এর দৈর্ঘ্যের এক বাহুকে অক্ষ ধরে অন্য বাহুকে এর চারদিকে পূর্ণ একবার ঘুরালে যে ঘনবস্তুর সৃষ্টি হয়, তার আয়তন ও সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান : ঘনবস্তুটি হবে একটি সিলিন্ডার, যার ভূমির ব্যাসার্ধ, $r=4$ সেমি
এবং উচ্চতা, $h = 7$ সেমি

আমরা জানি,

ঘনবস্তুটির (সিলিন্ডার) আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\begin{aligned}\therefore V &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 4^2 \times 7 \\ &= 352 \text{ সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$



আবার, আমরা জানি, ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi r(h+r)$

$$\begin{aligned}&= 2 \times \frac{22}{7} \times 4(7 + 4) \\ &= \frac{176}{7} \times 11 \\ &= 276.57 \text{ বর্গ সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল **100** বর্গ সেমি এবং এর আয়তন **150** ঘন সেমি হলে, সিলিন্ডার এর উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

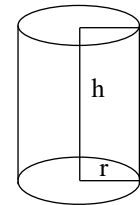
বাকাশিবো-২০০৪, ০৮, ১০'পরি, ১৫'টেবল

সমাধান : মনে করি, সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ $= r$ সেমি এবং উচ্চতা $= h$ সেমি

আমরা জানি, সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের

বক্রতলের ক্ষেত্রফল $=$ ভূমির পরিসীমা $\times$ উচ্চতা

প্রশ্নমতে, $2\pi rh = 100$ — — — — (1)



এবং আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

প্রশ্নমতে, $\pi r^2 h = 150$ — — — — — (2)

(2) নং কে (1) নং দ্বারা ভাগ করে পাই, $\frac{\pi r^2 h}{2\pi r h} = \frac{150}{100}$
 $\Rightarrow \frac{r}{2} = \frac{3}{2}$
 $\Rightarrow r = \frac{3}{2} \times 2$
 $\therefore r = 3$ সেমি

r এর মান (1) নং এ বসিয়ে পাই, $2\pi r h = 100$

$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 3 \times h = 100$

$\Rightarrow 132h = 100 \times 7$ [বজ্রগুণন করে]

$\Rightarrow h = \frac{700}{132}$

$\therefore h = 5.3$ সেমি

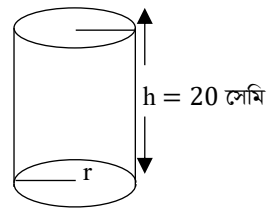
$\therefore$ সিলিন্ডার এর ভূমির ব্যাসার্ধ 3 সেমি এবং উচ্চতা 5.3 সেমি (Ans.)

**** ২।** একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা 20 সেমি এবং এর ভূমির ব্যাস 14 সেমি হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। বাকাশিবো-২০০৫

সমাধান : দেওয়া আছে, সিলিন্ডারের উচ্চতা, $h = 20$ সেমি,

ভূমির ব্যাস, $d = 14$ সেমি

$\therefore$ ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{14}{2} = 7$ সেমি



আমরা জানি, সিলিন্ডারের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা

$$\begin{aligned}\therefore V &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 7^2 \times 20 \\ &= 3080 \text{ ঘন সে.মি.}\end{aligned}$$

আবার আমরা জানি,

সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = ভূমির পরিসীমা $\times$ উচ্চতা

$$\begin{aligned}&= 2\pi r h \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 20 \\ &= 880 \text{ বর্গ সেমি}\end{aligned}$$

$\therefore$ সিলিন্ডারের আয়তন 3080 ঘন সেমি

এবং বক্রতলের ক্ষেত্রফল 880 বর্গ. সেমি (**Ans.**)